Від плати в KiCad до заготовки: кріпильні отвори, друк фотошаблону, виготовлення

Урок 5 — 2МАК, SST-МЕС-25с — Схема з 595 стає справжньою платою

08/10/2026

1 На чому ми зупинилися

На попередніх уроках ми накреслили в KiCad схему з **74HC595** і вісьмома світлодіодами та **розвели** її на друкованій платі. Підсумуймо:

- **електрична** **схема** (*schematico*) — це логічне креслення схеми: які компоненти є і як вони з'єднані. Замість 595 могли бути **логічні** **елементи** або будь-який інший компонент: **порядок** **дій** той самий;
- кожному компоненту ми призначили **футпринт** (*impronta*, англійською **footprint**): **фізичну** **форму** його виводів і **контактних** **площадок** на платі. Якщо виділити компонент на схемі й натиснути клавішу **F**, можна побачити (і змінити) призначений футпринт.

> **Примітка**
>
> Щоб одразу перевірити футпринти всіх компонентів, відкрийте **таблицю** **символів**: у стовпці **Footprint** є повний список. Якщо знайдете **порожній** **рядок**, у цього компонента **немає** **футпринта**, і це створить **проблему**, коли переходитимете до плати. Варто **завжди** **перевіряти** це, перш ніж іти далі.

Сьогодні ми доповнимо креслення тим, про що забули, — **кріпильними** **отворами**, а потім перейдемо до **виготовлення**: друк креслення на ацетаті, **експонування**, проявлення, **травлення** і **свердління**.

2 Кріпильні отвори (mounting hole)

2.1 Навіщо вони потрібні

Електронна плата, якщо вона стає виробом, рано чи пізно потрапляє в **коробку** (корпус). Подумайте про **блок** **живлення**: всередині є схема, але є коробка, яка її вміщує, щоб вона не намокла й не **пошкодилася**. Далі є питання **дизайну** (ви вивчаєте його на іншому предметі): чому коробка такої форми, трохи овальна, чому органи керування накреслені саме так. Але всередині в будь-якому разі є **електронна** **плата**.

Визначення

Плату в коробці **треба** **закріпити**: її не можна **просто** **кинути** **всередину**. Під час використання виробу виникають **навантаження** і рухи, які з часом можуть її зіпсувати. Щоб закріпити плату, використовують **гвинти**, а для гвинтів потрібні **кріпильні** **отвори** (англійською **mounting** **hole**, монтажний отвір).

Примітка

У KiCad кріпильний отвір додають **так,** **ніби** **це** **компонент**: на схему вставляють символ **MountingHole**. Але увага: цей компонент **не** **має** **жодного** **електричного** **значення**. Він **ні** **з** **чим** **не** **з'єднаний** і не відіграє жодної ролі в роботі схеми: він лише каже KiCad "тут треба **зробити** **отвір** для гвинта". На схемі ми ставимо його в кут, де він не заважає.

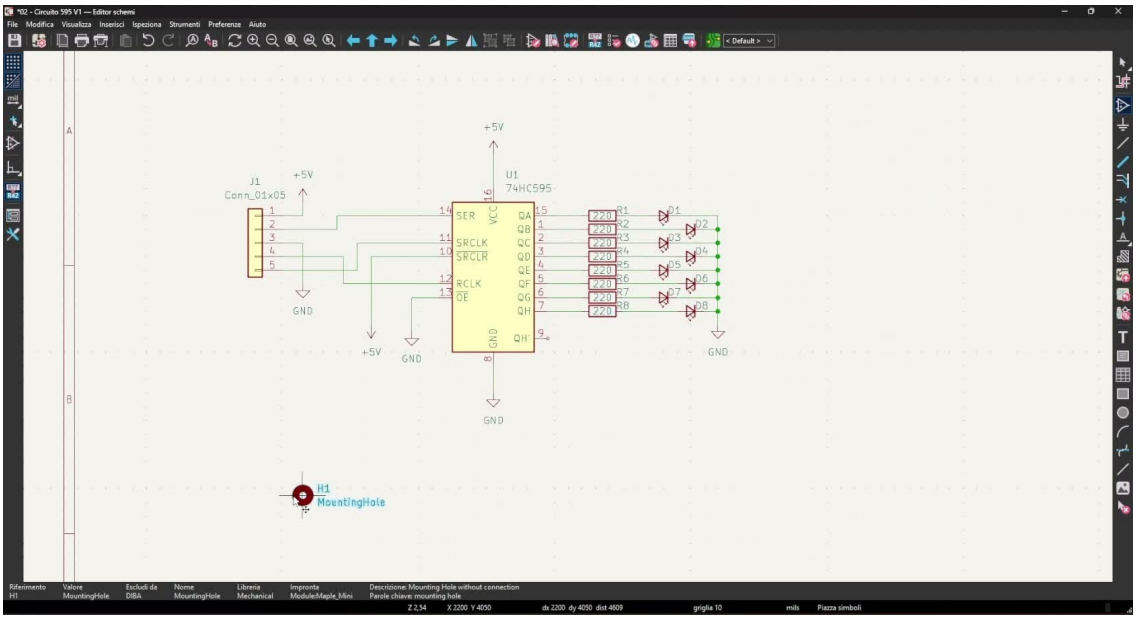


Рис. 1: Схема з 74HC595 (U1), вісьмома резисторами по 220 Ω, вісьмома світлодіодами і роз'ємом J1. Унизу ліворуч — новий символ **H1 – MountingHole**: він не під'єднаний до жодного проводу.

2.2 Який гвинт? M2, M3, M4...

Перш ніж **вибрати** **футпринт** отвору, треба знати, **які** **гвинти** **ми** **використаємо** (це залежить від **гвинтів,** **які** **є** **в** **лабораторії**).

Визначення

Гвинт **M3** має діаметр приблизно **3 мм**. **M** означає **метричну** **різьбу**: число після неї — це **номінальний** **діаметр** у міліметрах (M2 = 2 мм, M3 = 3 мм, M4 = 4 мм...). Кажу "приблизно", бо за цим стоїть ціла тема про **різьбу** і **крок** (наскільки гвинт просувається за один оберт), яку ви краще вивчите на інших предметах.

На **маленькій** **платі**, як наша, не можна робити отвори під **гвинти** **M10**, **величезні** **й** **непропорційні** відносно плати: зазвичай на електронних платах використовують гвинти **від** **M2** **до** **M3**. Ми за-

звичай беремо **M3**.

Приклад

У KiCad, коли символ отвору виділено, натискають **F** і вибирають **футпринт**. Є багато типів (M2, M2.5, M3…, з мідним кільцем або без нього). Для M3 вибираємо футпринт **`MountingHole_3.2mm_M3`**.

Чому **3,2 мм**, а не 3 мм? Бо отвір має бути **трохи** **більшим** за гвинт, щоб не заважати його вставити: це так званий **прохідний** **отвір** (*foro passante*). Гвинт має **вільно** **проходити** крізь отвір плати і **вкручуватися** **в** **опору** під нею, а не в плату.

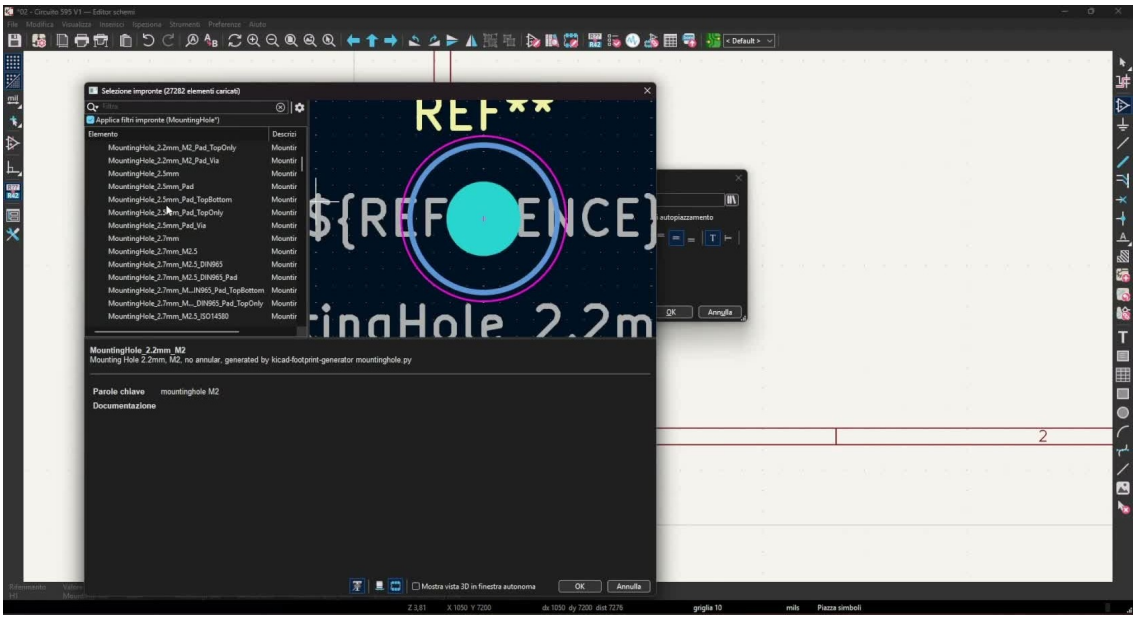


Рис. 2: Вікно вибору футпринта з фільтром `MountingHole`: ліворуч список варіантів (2,2 мм для M2, 2,7 мм для M2.5, 3,2 мм для M3…), праворуч попередній перегляд отвору.

2.3 Скільки отворів? Геометрія каже: щонайменше 3

У класі ми запитали: яка **мінімальна** **кількість** отворів на платі, щоб вона трималася нерухомо? Відповіді були 2, 3, 4. Правильна відповідь — **3**, і це каже **геометрія**.

Приклад

Міркування крок за кроком (те, що робили на дошці):

- через **одну точку** проходить **безліч прямих**: ставлю точку, проводжу через неї пряму, ще одну, ще одну... **ніколи не закінчу**;
- через **дві точки** проходить **лише одна пряма**: та, що їх з'єднує, **інших немає**;
- перейдімо до **площин**, у **тривимірному просторі** (на дошці це не накреслиш як слід, треба уявити): через **одну точку** проходить **безліч площин**;
- через **дві точки** теж проходить **безліч площин**: уявіть пряму, що з'єднує дві точки, як **вісь**, і **аркуш, що обертається навколо неї**. У кожному положенні аркуш **містить обидві точки**;
- через **три точки** (**не на одній прямій**) проходить **лише одна площина**: коли три точки зафіксовано, площина **більше не може рухатися**.

Визначення

Плата, закріплена в **трьох точках**, не може **хитатися**: її площина **зафіксована**. Лише з **двома** гвинтами плата може "**гойдатися**", обертаючись навколо лінії, що з'єднує два гвинти, наприклад через вібрації. Отже, **як мінімум**, кріпильних отворів **3**.

Примітка

Але зазвичай їх **4**: якщо один гвинт **зламається чи ослабне**, залишаться щонайменше 3, які забезпечать **кріплення**. Ми ставимо 4, **по одному в кожному куті**.
А якщо поставити 5? На такій платі, як наша, це було б **зайве**. Але не завжди так: це залежить від того, **що саме робиться**.

Приклад

Материнська плата ПК. Корпус комп'ютера — це порожня коробка; на дно (або на бік) прикручують **материнську плату**, на яку ставлять **процесор**, **оперативну пам'ять**, **відеокарту** і все інше. На одному краю материнська плата має роз'єми для відеокарти, на іншому — **роз'єми USB** для клавіатури, миші, мережевого кабелю і всіх інших периферійних пристроїв.
А тепер уявіть когось, хто вставляє роз'єм, коли їсть або дивиться в стелю: якщо не входить, він не дивиться, як вставити правильно, а просто **тисне сильніше**. Це **механічні навантаження**, які **деформують плату**; а материнською платою проходять дуже-дуже тонкі доріжки, які від деформацій можуть **тріснути й розірватися**. Тому на материнських платах **багато гвинтів**: вони **зменшують ділянки** плати, які можуть **прогинатися**.
Практичне правило: **фіксованої кількості**, яка підходить завжди, немає. Якщо на платі є роз'єми чи кабелі, які **часто під'єднують і від'єднують**, варто поставити **ще один гвинт** біля цих місць: це підвищує **механічну жорсткість** і не дає платі **зламатися**.

2.4 Де розмістити отвори на PCB

Перший отвір (H1) ми підготували; інші три не треба створювати заново: досить **копіювати й вставити**, і маємо **H1, H2, H3 і H4**.

Потім переходять у **редактор PCB** і оновлюють друковану плату кнопкою **“Оновити PCB зі схеми”** (іконка наполовину сіра, наполовину зелена з червоною стрілкою, яку вже використовували минулого разу): KiCad **імпортує чотири отвори**, які треба **розмістити**.

Увага

Два отвори точно мають бути **в кутах**. Щодо двох інших треба подумати, бо на платі в тому вигляді **не було місця**. Тут важить уміння того, хто робить розводку: отвори не ставлять **аби поставити**.

Якби останні два отвори поставити **поруч з іншими**, на **тому самому боці**, протилежний бік плати залишився б вільним і поводився б як **трамплін у басейні**: він міг би прогинатися. Найкраще рішення — **пожертвувати трохи місцем**: **розширити плату** і поставити чотири отвори в чотирьох кутах, навіть якщо залишиться трохи **невикористаної площі**.

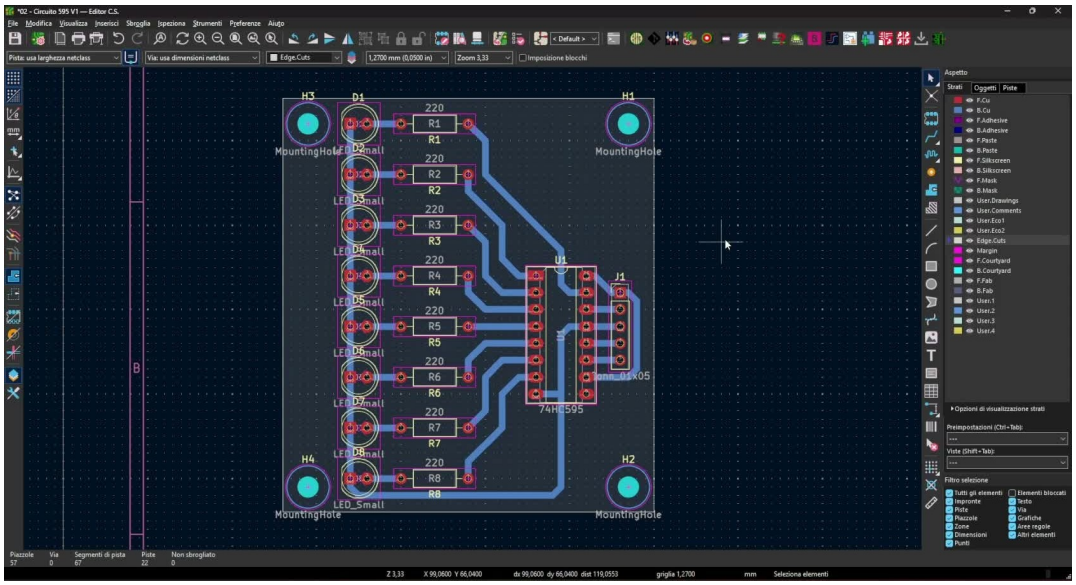


Рис. 3: PCB з чотирма кріпильними отворами H1–H4 у кутах. Щоб звільнити місце для отворів, плату розширили: ліворуч стовпчик світлодіодів D1–D8, посередині резистори R1–R8, праворуч 74HC595 (U1) і роз’єм J1. Унизу ліворуч: “Non sbrogliato: 0” (не розведено: 0).

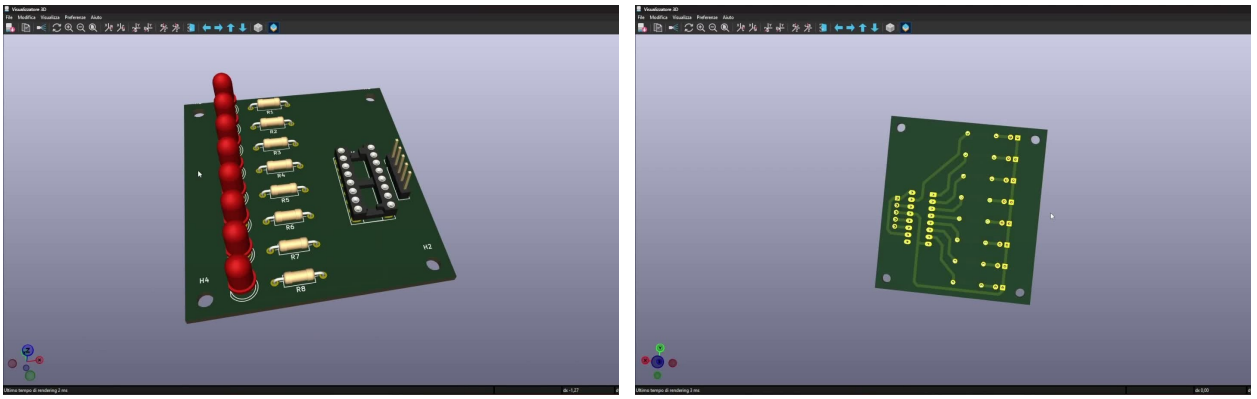


Рис. 4: 3D-модель, створена KiCad (меню Visualizza → Visualizzatore 3D). Ліворуч бік компонентів: видно отвори H2 і H4 у кутах, червоні світлодіоди, резистори, панельку 595 і роз'єм. Праворуч мідний бік, з доріжками і контактними площадками.

Примітка

Зв'язок із 3D-моделюванням: хто вже почав креслити **коробку** для цієї плати, має врахувати, що плата тепер **трохи** **ширша**, щоб помістилися отвори. Якщо вона більше не поміщається, коробку треба змінити.

3 Як побудована заготовка плати, у розрізі

Перш ніж друкувати, треба добре зрозуміти, **що** ми хочемо отримати: **мідну** **заготовку** (*basetta*), на нижньому боці якої намальовано всі доріжки і всі площадки точно як на кресленні. Уся **синя** частина креслення KiCad (шар **B.Cu**) має стати міддю; решту міді треба прибрати.

Визначення

Заготовка для друкованих плат, **у** **розрізі** (з краю, збільшено), побудована так (знизу вгору, мідним боком до світла):

- **склотекстоліт** (*vetronite*), **основний** **матеріал**, завтовшки близько **1,6 мм**;
- шар клею (не намальований, але він є);
- шар **міді** завтовшки **0,035 мм** (35 мікрон): тонший за волосину;
- **фоточутлива** **фарба**, яка **захищає** **мідь** від роз'їдання кислотою.

Наше завдання — **прибрати** **фарбу** там, де вона нам не потрібна, тобто там, де мідь має роз'їстися, і **залишити** **її** лише там, де будуть **доріжки** (сині ділянки креслення), які так залишаться захищеними.

Визначення

Для цього креслення друкують на **ацетатній** **плівці** (прозорій). **Ацетат** **кладуть** на заготовку і освітлюють її:

- там, де ацетат прозорий, світло проходить і **змінює** **фарбу**, яку потім під час проявлення **змивають**;

- там, де ацетат **надрукований** **чорним** (доріжки), світло не проходить: фарба під ним **витримує** **змивання** і залишається на платі.

Отже, наші заготовки мають **позитивну** фарбу: **чорне** **на** **ацетаті** = **мідь,** **яка** **залишається**.

Увага

У роздатковому матеріалі A02 ви бачили також **сухий** **плівковий** **фоторезист** (dry film, у відео на уроці): він зазвичай працює навпаки (**негативний**: частина, на яку потрапило світло, твердне і залишається). З **нашими** заготовками з нанесеним фоточутливим шаром діє правило цього матеріалу: **доріжки** **друкують** **чорним**, і саме це робить KiCad, друкуючи шар B.Cu.

3.1 З якого боку тонер

Ми працюємо з дуже малими розмірами, тож важливо навіть те, **з** **якого** **боку** **аркуша** надруковано. **Тонер** (чорний порошок, який принтер наносить на аркуш) теж має товщину, дуже малу, але порівнянну з товщиною шарів заготовки.

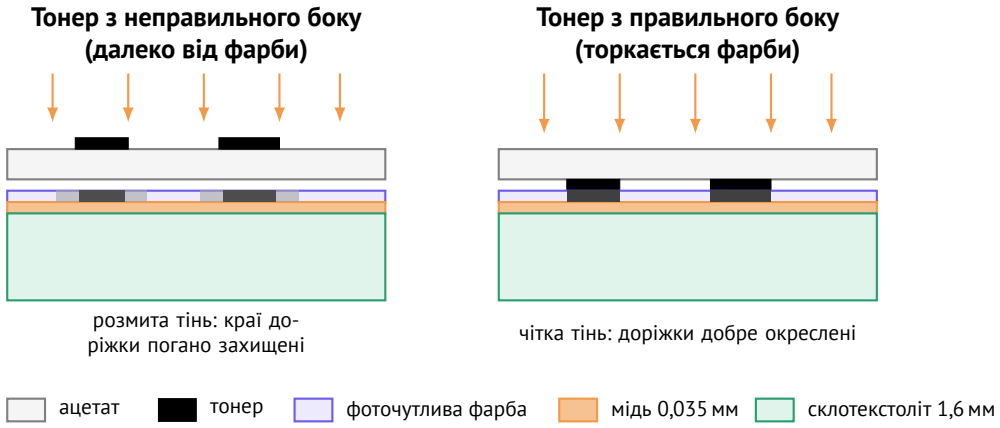


Рис. 5: Схема, накреслена на дошці, у розрізі (товщини не в масштабі). Світло йде згори. Ліворуч тонер на тому боці аркуша, що далеко від фарби: тінь, яка має захищати доріжку, розмита. Праворуч тонер торкається фарби: тінь чітка.

Приклад

Тінь руки. Покладіть руку під лампу над столом. Якщо рука **далеко** **від** **столу**, тінь має **розмиті** **краї**; що ближче рука до столу, то чіткіші краї тіні. З тонером те саме: якщо тонер **відокремлений** **від** **фарби** (посередині товщина ацетатної плівки), тінь, яка має захищати доріжку, **розмита**: посередині фарба добре **захищена**, по краях — погано. Під час змивання частина фарби сходить, частина ні, і доріжка **псується**.

Визначення

Ацетатну плівку кладуть **тонером** **до** **фарби**: це як **покласти** **руку** **на** **стіл**, зображення **максимально** **чітке**, і схема виходить краще.

Примітка

Подумайте про рівень точності: зазвичай, якщо маркер на міліметр лівіше чи правіше, нічого не змінюється. А тут ми міркуємо про **товщину тонера**. Коли друкуєте, завжди треба знати, **з якого боку аркуша** тонер. Хитрість: додати на креслення **читабельний напис**, щоб одразу зрозуміти, де лицьовий бік аркуша, а де зворотний.

Примітка

Чому не потрібен дзеркальний друк. Креслення PCB у KiCad — це вигляд **згори**, ніби плата **прозора**: сині доріжки нижнього боку (B.Cu) ви бачите *крізь* склотекстоліт. Якщо дивитися на справжню плату з мідного боку, креслення виглядає **перевернутим** (на кресленні світлодіоди ліворуч, а мікросхема праворуч; якщо перевернути плату, вони **міняються місцями**). Якщо надрукувати шар B.Cu як є (“Stampa speculare”, дзеркальний друк, **не** позначено) і покласти аркуш **тонером до міді**, аркуш перевертається, і креслення стає саме в правильному напрямку. А якщо покласти аркуш тонером догори, то, крім розмиття доріжок, вийде ще й **дзеркальна** плата, з **переставленими виводами мікросхеми**.

4 Друк фотошаблону з KiCad

Увага

Спочатку завжди **пробний друк на папері**. Ніколи не друкують одразу на ацетаті: ацетатні плівки не дуже дорогі, але їх треба замовляти окремо, **цілими коробками**, і кожна зіпсована плівка зменшує запас. А паперу вдосталь. Отже: **проба на папері**, перевірка, потім **ацетат**.

4.1 Чотири налаштування, які треба перевірити

Заходять у **File** → **Stampa** (Файл → Друк) у **редакторі PCB**. У вікні, що відкриється, треба перевірити **чотири речі**:

1. у **списку шарів** має бути позначено **B.Cu**: **Cu** означає мідь (з латини *cuprum*), **B** — *back*, **задній бік**. Це шар з нашими **доріжками**;
2. радимо (не обов’язково): позначити також **Edge.Cuts**, **лінію різу** плати, яка служить **орієнтиром для вирівнювання**;
3. **Режим виводу: чорно-білий** (*Bianco e nero*). Ніколи не кольоровий: сині доріжки надрукувалися б сірим, а не чорним. Нам потрібен якомога темніший чорний, бо там, де темно, **світло не проходить**; якщо друк блідий, світло проходить, і плата виходить погано;
4. **Масштаб 1:1**. **Ніколи** “За розміром сторінки” чи **власний масштаб**: це змінило б **розміри креслення**, і компонент уже не помістився б в отвори (**крок** виводів мікросхеми має залишатися точно **реальним**).

Аркуш креслення (рамку й штамп) друкувати не треба: залиште його **непозначеним**.

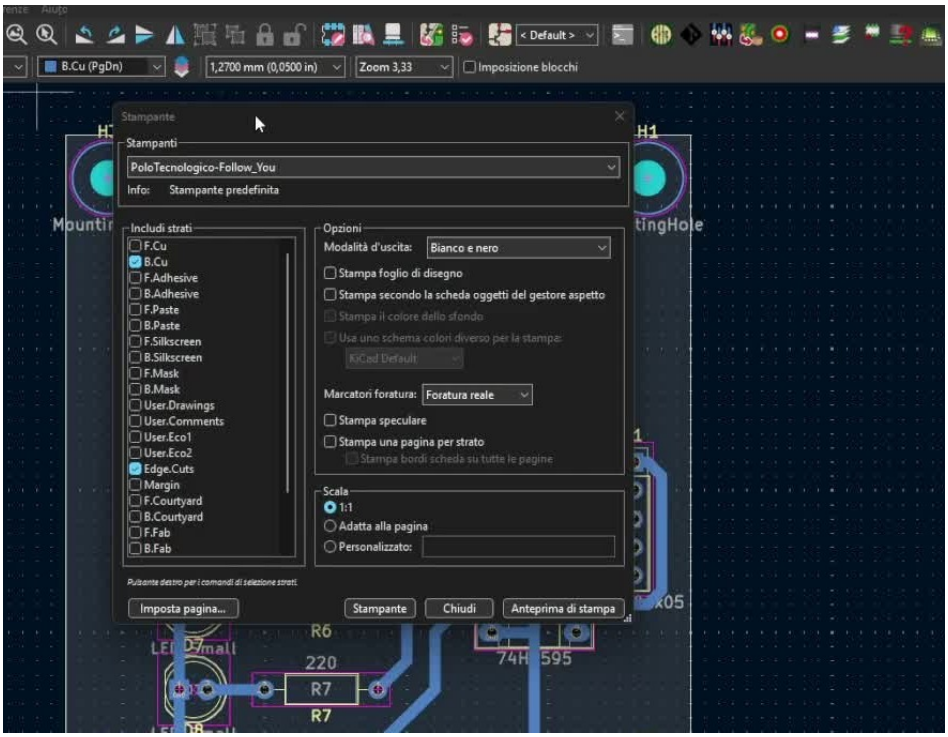


Рис. 6: Вікно друку KiCad з правильними налаштуваннями: позначено шари **B.Cu** і **Edge.Cuts**, режим виводу **Bianco e nero** (чорно-білий), позначки свердління **Foratura reale** (реальне свердління), “Stampa speculare” не позначено, масштаб **1:1**.

4.2 Позначки свердління: завжди “Foratura reale”

Якщо друк виходить із “крихітними” отворами, мабуть, у пункті **Marcatori foratura** (позначки свердління) залишилося **“Foratura ridotta”** (зменшене свердління). Варіантів три:

- **Foratura reale** (реальне свердління): у центрі кожної площадки залишається біле коло **такого розміру, як справжній отвір**, передбачений для цього компонента. Там **світло проходить**, і **мідь прибирається**;
- **Foratura ridotta** (зменшене свердління): у центрі площадки залишається лише **крапка**. Вона служить **напрямною для свердла**, щоб воно не зісковзнуло вправо чи вліво і не зламалося;
- **Nessuna foratura** (без свердління): жодної позначки. Цього треба уникати.



Рис. 7: Доріжка, що підходить до площадки, як вона виглядає надрукованою. З реальним свердлінням мідь у центрі вже прибрана травленням; зі зменшеним свердлінням її всю треба знімати свердлом.

Примітка

Чому ми завжди використовуємо реальне свердління. Зі зменшеним свердлінням, коли свердло опускається, воно має прорізати ще й **мідь площадки**. **Свердла в лабораторії** використовують багато учнів, і вони, мабуть, уже не дуже гострі: замість того щоб прорізати мідь, вони її **рвуть**, і з'являється ціла низка **задирок**. З реальним свердлінням мідь у центрі **уже прибрана** травленням, і свердло її не торкається. Звісно, треба **добре відцентрувати отвір**: якщо просвердлити не по центру, отвір нічого не дасть.

4.3 Принтер лабораторії

- З ваших робочих місць у **вікні друку** першим має бути принтер **Konica Minolta**.
- Після натискання Stampa в KiCad відкривається вікно Windows. Дві речі, на які треба зважати, через **несумісність** між KiCad і драйвером принтера (отже, це стосується нас тут, а вдома, можливо, ні):
  - **орієнтація**: треба вибрати **альбомну** (*Orizzontale*). На уроці спершу сказали "книжкову" (*verticale*), але пробний друк показав, що з книжковою креслення виходило зменшеним: **з нинішнім драйвером потрібна альбомна**. Це протилежне тому, що підказує здоровий глузд, але так є: завжди перевіряйте **пробний друк на папері**;
  - **попередній перегляд друку** у Windows не працює ("Questa app non supporta l'anteprima di stampa" — ця програма не підтримує попередній перегляд): **попередній перегляд** дивляться в **KiCad**, заздалегідь.
- **Колірний режим: монохромний** (*Monocromatico*).

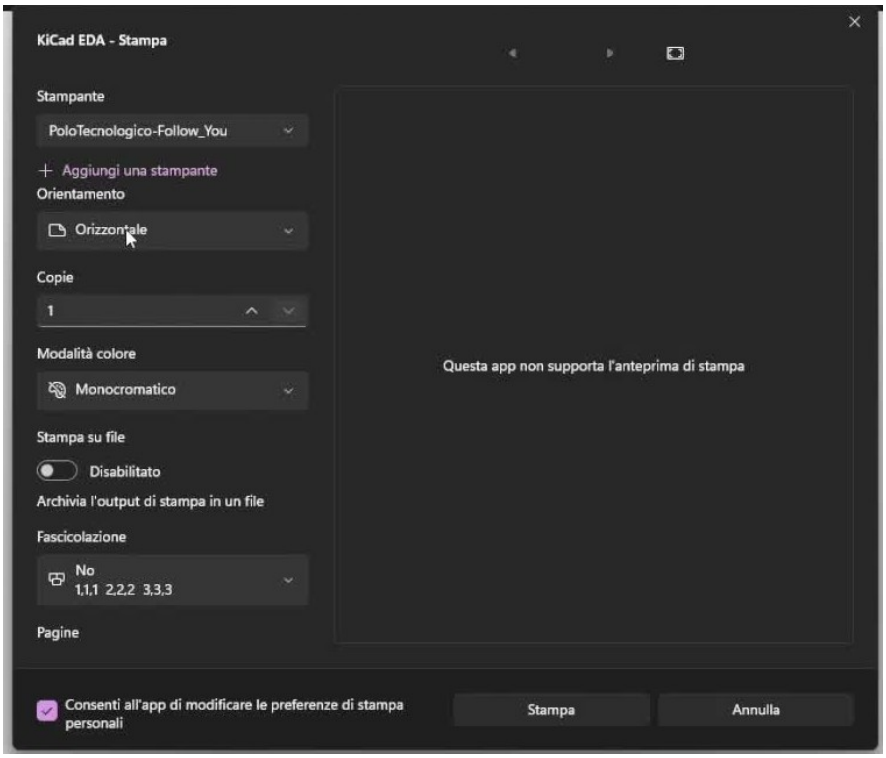


Рис. 8: Вікно друку Windows, яке відкривається після KiCad: орієнтація **Orizzontale** (альбомна), колірний режим **Monocromatico** (монохромний). Праворуч повідомлення “Questa app non supporta l’anteprima di stampa”.

Примітка

Перевірка пробного друку на папері. На друці чорним по білому одразу видно, чи є **надто близькі доріжки**: саме час **виправити розводку**, поки не витратили ацетат і заготовки.

4.4 Проблема тонера і подвійний ацетат

Увага

Принтер лабораторії — це **комерційний виріб**, призначений для офісу, а не для виготовлення друкованих плат. Як майже всі сучасні принтери, він намагається **витрачати якомога менше тонера**. На папері чорний виходить добре (папір вбирає), але **на ацетаті** чорний трохи **блідий**. Якщо він блідий, **світло проходить** і **псує плату**. (Існують **відповідні принтери**, але вони коштують близько **12 000 євро**.)

Визначення

Єдине рішення, яке знайшли: використовувати **два шари** надрукованого ацетату, один на одному, **ідеально вирівняні** й закріплені скотчем. Перший шар тонера вже дає трохи тіні, але пропускає трохи світла; другий шар **посилює** тінь і закриває повністю.

Приклад

Як надрукувати дві копії на одному аркуші, щоб не витрачати два цілі аркуші:

1. закрийте **попередній перегляд**, виділіть усю схему в редакторі PCB;
2. уявіть **аркуш, поділений навпіл**; перемістіть схему приблизно в центр однієї половини;
3. продублюйте її і поставте копію приблизно в центр іншої половини. **Ідеальне центрування** не потрібне, і вирівнювати аркуш не треба: сантиметр праворуч чи ліворуч — не проблема;
4. **попередній перегляд**, і якщо все добре, друкуйте (спершу на папері, потім на **ацетаті**);
5. **розріжте аркуш навпіл**, **накладіть** дві копії, точно їх вирівнявши, і закріпіть **скотчем**.

Друк у два проходи на тому самому аркуші **не працює**: принтер **недостатньо точний**, щоб двічі провести аркуш через ту саму точку. **Вирівнювання вручну** вимагає терпіння, але вчить точності.

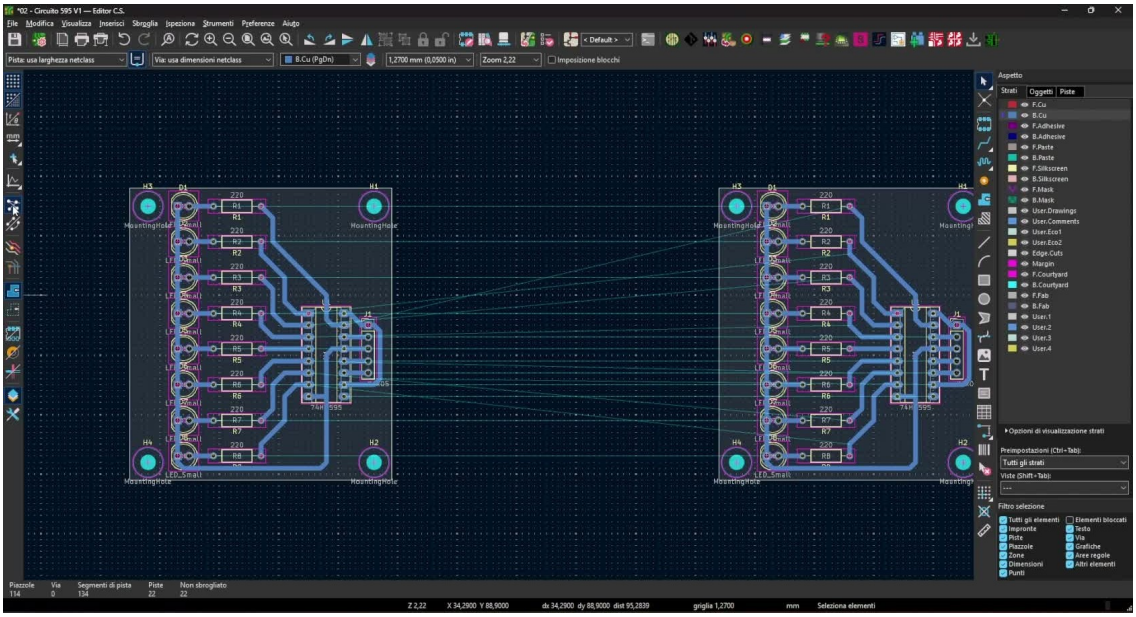


Рис. 9: Дві копії схеми поруч у редакторі PCB, кожна в центрі половини аркуша. Тонкі лінії, що їх з'єднують, — це **ratsnest** (зв'язки між однаковими копіями): вони не належать до шарів і не друкуються; якщо заважають, їх ховають кнопкою “Mostra la ratsnest” (показати ratsnest).

Примітка

Щоб надрукувати на ацетаті: відкривають лоток, **вкладають ацетатну плівку** у відсік для паперу, закривають і **одразу друкують**, залишаючись **біля принтера**. (Учитель має ввести код; з ваших робочих місць друк запускається одразу.)

5 Виготовлення плати в лабораторії

У лабораторії використовують процес **фотолітографії** (*fotoincisione*, уже описаний у матеріалі A02). Цю частину уроку проводили в лабораторії і знімали на телефон: зображення нижче взяті з цих відео. **Три машини, три етапи**, плюс підготовка і свердління:

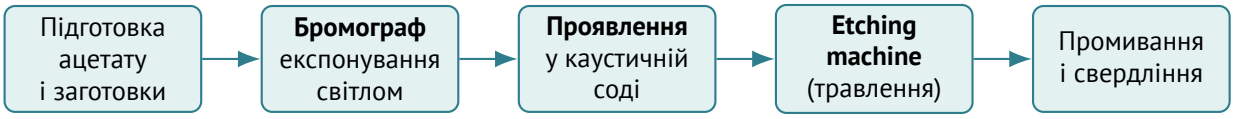


Рис. 10: Етапи виготовлення плати, які бачили в лабораторії.

⚠ Безпека праці

У лабораторії працюють з **каустичною содою** (гідроксид натрію, їдкий) і **хлорним залізом** (**їдке**, **залишає незмивні плями**). Завжди:

- **халат з довгими рукавами** (обов'язковий, щоб увійти в зону виробництва: рукави не закочують, вони захищають руки), **окуляри** і **нітрилові рукавички** (не робочі). Беруть нітрилові, а не латексні, бо в когось може бути **алергія на латекс**, а нітрил такої проблеми не дає. Краще прийти в **одязі**, який не шкода зіпсувати;
- коли ріжете **канцелярським ножем**, щонайменше одна рукавичка на руці, яка тримає деталь (ліва для правшів, права для шульг);
- біля свердлильного верстата **завжди окуляри**, а голова завжди **поза робочою зоною**, і плату тримають нерухомо.

5.1 Підготовка ацетату

- **Холодний принтер**: перші відбитки виходять бруднішими і з гіршим покриттям тонером. Перш ніж друкувати на ацетаті, варто **розігріти принтер**: надсилають на друк **чотири копії**, поклавши в лоток **три аркуші паперу** над ацетатом, тож четверта копія, на ацетаті, виходить уже на розігрітому принтері. Результат трохи кращий, не ідеальний.
- **З якого боку тонер?** На дотик бік із тонером **шорсткіший**, а без тонера — **гладкіший**, але для цього потрібна дуже чутлива подушечка пальця. Найпрофесійніше — вирішити це на етапі **проєктування**: на PCB додають **несиметричний напис** (літеру, яку в дзеркалі можна впізнати як перевернуту, наприклад E; "+" чи "O" не підходять). Якщо напис читається навпаки, ацетат перевернутий.
- **Вирізати** дві копії: **канцелярським ножем**, на **підкладці, яку не шкода** (картон або панель, яку можна зіпсувати), або **ножицями**, що безпечніше. Під ацетат кладуть чистий аркуш, щоб його не забруднити.
- **Накласти** дві копії, вирівнявши їх по **надрукованій рамці** навколо креслення (саме для цього її просили надрукувати). Два відбитки **ніколи не бувають ідеально однаковими**: подача паперу в принтері не однакова від аркуша до аркуша, і якщо вирівняти один бік, видно, що інший трохи зсунутий. Це **обмеження офісного принтера**, з яким доводиться миритися.
- **Закріпити** два аркуші **скотчем**, по краях **поза платою**: скотч дає **тінь**, і на заготовці залиши-

лися б прямокутнички міді.

5.2 Підготовка заготовки

- **Заготовки** лежать в **останній** **шухляді**, у своїх коробках. Один бік без нічого; на іншому **фоточутлива** **фарба**, вкрита **блакитною** **плівкою**, яка захищає її від світла, поки не зайдеш у темну кімнату.
- Вибирають, як розмістити креслення, щоб **витратити** **якомога** **менше** **заготовки**: з великої заготовки можна зробити кілька маленьких плат.
- **Ріжуть** **гільйотинним** **різаком**: вирівнюють заготовку по краю різу, **фіксують** її важелем і опускають ніж **рішуче**, одним рухом. Якщо опускати повільно, **мідна** **фольга** **згинається**, перш ніж розрізатися, і край залишається **піднятим**. Піднятий край тримає ацетат **відокремленим** **від** **фарби**: світло **проходить** **знизу** і псує зображення. Першого разу не знаєш, скільки сили потрібно: краще **спробувати** **на** **обрізку**. Але без різких ударів: різак можна зламати.
- **Напилком** знімають усі бічні **задирки** заготовки. Причина: у бромографі плата лежить на **прозорій** **плівці**, яка, закриваючись, створює **вакуум**; **гострий** **край** може її **прорізати** (і зіпсувати ацетат), а цю плівку **не** **можна** **відремонтувати**: без неї машиною більше не користуються.
- **Як** **працювати** **напилком**: деталь лежить на столі **міддю** **догори**, її тримають рукою в рукавичці; напилок тримають трьома пальцями за ручку, а **вказівний** **палець** **зверху** **на** **напилку**, щоб тиснути, і ведуть його **з** **нахилом** **донизу**, з боку міді. Задирку **відчуваєш**: якщо провести пальцем (без рукавички), спершу дряпає, потім гладко; і її чути за **звуком**, який з грубого стає тоншим. Так обробляють **усі** **чотири** **боки**.



Рис. 11: Гільйотинний різак із заготовкою (бік із блакитною плівкою), вирівняною по краю різу.

5.3 Експонування в бромографі

Визначення

Бромограф (*bromografo*) — це машина, яка **переносить** **зображення** з ацетату на фоточутливу фарбу, освітлюючи її **УФ-лампами**: фарба **чутлива** **до** **світла**. Наш має лампи **у** **кришці** і **в** **дні**: лампи в дні потрібні для **двосторонніх** плат (їх робитимемо наступного року). Для односторонньої плати окремим вимикачем вмикають **лише** **верхні** **лампи**: тому заготовка знизу, а ацетат зверху.

1. При **червоному** **світлі** (лише червоне світло: темна кімната) **швидко** знімають **захисну** **плівку** із заготовки.
2. **Кладуть** **заготовку** в центр, а **зверху** **ацетат**, **тонером** **до** **фарби**; дивлячись згори, переконуються, що креслення в **правильному** **положенні**.
3. Закривають **першу** **кришку**: це скляна пластина з **м'якою** **плівкою** знизу, яка лягає на **ущільнювач**. Вмикають **вакуумний** **насос**: він відсмоктує повітря через отвірчик і притискає ацетат до заготовки, щоб він **добре** **прилягав**. **Манометр** показує, як росте вакуум; коли вакуум створено, насос **змінює** **звук**, і навколо плати видно складки плівки. Якщо звук не змінюється, десь проходить повітря: **злегка** **натискають** на кришку.
4. Закривають другу кришку і **запускають** **експонування**: для заготовок, які ми зараз використовуємо, **1** **хвилина** **50** **секунд**.
5. Під час експонування світло в кімнаті можна **увімкнути** і двері можна відчинити, бо світло бромографа залишається **закритим** **під** **кришкою**. Коли експонування закінчилося, знову темрява, **лише** **червоне** **світло**: вимикають машину, відкривають обидві кришки і **одразу** несуть плату до мийки на **проявлення**. Тепер плата вже не має захисту: що довше вона на світлі, **навіть** **червоному**, то гірше.

Увага

Дисплей **таймера.** Дисплей показує `150`, без жодного роздільника: **це** **не** **150** **секунд**, а **1** **хвилина** **50** **секунд**. Щоб змінити час: **натискають** **кнопку** (кожне натискання переходить до наступної цифри, яку треба змінити) і **крутять** **коліщатко**. Іншою кнопкою вмикають лампи, і таймер запускається.

Примітка

Час **експонування** — це **експериментальне** **значення**. Його **не** **знайдете** в книжці: він залежить від **марки** **заготовки** і від того, як нанесено фарбу, а виробник часто **цього** **не** **вказує**. Два роки тому один колега знайшов його методом спроб: 3 хвилини, 2 хвилини 50, 2 хвилини 40… аж до 1 хвилини 30, **щоразу** **порівнюючи** результат. З **іншою** **маркою** значення зміниться, і його доведеться шукати знову.



Рис. 12: Бромограф: ліворуч відкритий, з УФ-лампами в кришці; посередині манометр вакууму з вимикачем насоса; праворуч таймер, встановлений на `150` = 1 хвилина 50 секунд.

5.4 Проявлення в каустичній соді

1. **Розчин для проявлення** готують **до** експонування плати: **гідроксид натрію** (каустична сода), розчинений у воді, **10 грамів на літр** (приблизно 1%). Літр — це **дві пляшечки по пів літра**; **тепла** вода розчиняє краще. Якщо цілий літр не потрібен, **дозують пропорційно**: на 300–400 мл води досить 3–4 грамів. “Жменька” — **це не міра**: соду треба **зважити** (або відміряти мірною ложечкою), бо від концентрації залежить час проявлення.
2. Соду розчиняють **у ванночці**, а не в пляшечках: каустична сода **проїдає** такий пластик. Якщо залишаються **нерозчинені гранули**, спокійно перемішують пензлем, поки вони не зникнуть.
3. **Занурюють заготовку** і **гладять її пензлем**, легенько-легенько: це не стільки фарбування плати, скільки **перемішування рідини**, бо розчинену фарбу треба відносити, вона не має стояти на платі. Час від часу **змінюють напрямок**. Зображення з’являється не чітко: його видно **проти світла**, спершу як **дим**, що кружляє, потім креслення. З нашим розчином досить приблизно **2–3 хвилин**; залежно від концентрації час може бути **від 40 секунд до 3 хвилин**, тож плату **треба контролювати**, а не залишати.
4. Коли креслення з’явилося, продовжують **ще трохи**, щоб бути певними, що вся фарба, яку треба прибрати, **зійшла**: залишена фарба захищає мідь від хлорного заліза. Відтепер біле світло можна знову вмикати.
5. Заготовку добре **промивають** у воді: каустична сода **погано реагує** з хлорним залізом, тож що менше її потрапить у машину, то краще. Якщо хочете зробити як слід, витріть її.
6. Розчину вистачає на **дві-три плати**; потім його треба приготувати заново. Його виливають у

мийку, спорожнивши ванночку через її **зливний отвір**.

Увага

Чому розведений розчин? Із набагато **концентрованішим** розчином проявлення відбулося б за кілька секунд: крім того що це небезпечніше, поки ви це помітите (у рукавичках, при червоному світлі…), плату вже "перепроявлено", і фарба на доріжках пошкоджена. Розведений розчин дає **керований час**: якщо проявлення триває дві хвилини, **помилка на 5 секунд** нічого не змінює; якби воно тривало 12 секунд, 5 секунд помилки **зіпсували б плату**.

Безпека праці

Пензлем працюють **делікатно**, без **бризок**. Навіть за такої низької концентрації каустична сода на шкірі залишає **еритему**, тобто почервоніння, яке свербить і пече: не привід для швидкої допомоги, але неприємно (каустичною содою прочищають раковини). Отже, **нітрилові рукавички** і **халат**. Якщо забруднилися, якнайкраще очистіться, а потім **промийте водою**.



Рис. 13: Проявлення: заготовка у ванночці з розчином, яку рухають пензлем (ліворуч), і щойно проявлена плата з добре видимим кресленням (праворуч).

Примітка

Якщо після травлення де-не-де залишаються **плями міді**, це ознака, що **проявлення** в каустичній соді не прибрало як слід усю фарбу: наступного разу треба трохи більше попрацювати пензлем. Правильного руху навчаються лише з досвідом.

5.5 Травлення: etching machine

Визначення

Машина для травлення, англійською **etching machine** (*etching* = хімічне травлення), проводить заготовку крізь **їдку рідину**, яка **розчиняє мідь**, не захищену фарбою. Рідину, яку ми використовуємо, зазвичай називають “кислотою”, але це не кислота: це **хлорне залізо**, водний розчин заліза і хлору ($FeCl_3$). Воно краще розчиняє мідь, коли **гаряче**: тому машину треба **увімкнути на початку**, щоб вона встигла його нагріти.

- **Як вона влаштована**: ванна з приблизно **16 літрами** хлорного заліза; **насос** розбризкує його на плату **згори і знизу**, як на автомийці, а **валик** тягне її вперед; у другій зоні вмикається **вода**, яка її ополіскує (якщо ополіскування не вмикається, промивають вручну).
- Плату **просувають** у вхідну щілину, доки її **не захопить валик**.
- Використані налаштування: **температура на максимум** (ручка до кінця праворуч, позначка 8), **швидкість подачі 10**, **рівень травлення 2**. Один прохід триває кілька хвилин (2–4 хвилини).
- Якщо **плат дві**, вставляють одну, чекають, поки вона увійде, потім другу (не треба чекати, поки вийде перша); якщо вони маленькі, їх можна покласти поруч.
- З теперішнім хлорним залізом, уже **відпрацьованим** (воно в машині чотири роки), знадобилося **8 проходів**. Його треба **утилізувати** й замінити: машину зливають у каністру, яку забирає фірма, а потім заливають нову рідину. З **новою рідиною досить 2**, щонайбільше 3.
- Наприкінці плату **промивають** і **витирають**.



Рис. 14: Etching machine: проявлену плату просувають під вхідний валик (ліворуч); панель керування над ванною з хлорним залізом (праворуч).

Увага

Хлорне залізо залишає плями. Коли плата виходить з машини, на ній є **крапельки**: якщо одна впаде на халат, пляма **вже не відпереться**; на шкірі це шкідливо, і пляма залишається. Це ідеальний приклад того, навіщо потрібен **халат**.

Примітка

Кілька зайвих проходів не шкодять: фарба, що залишилася на доріжках, захищає мідь, навіть якщо зробити на п'ять проходів більше, ніж треба. Що точніше, то краще, але треба знайти рівновагу: якщо на ділянці далеко від схеми залишається трохи міді, яку важко прибрати, не треба наполягати, щоб прибрати її повністю (див. нижче).

Приклад

Чому хлорне залізо вичерпується: приклад із сіллю. Спробуйте вдома: склянка води і ложка солі. Перемішайте: сіль розчиняється і зникає, принаймні на око. Ще ложку: знову розчиняється. І ще одну, і ще... У якийсь момент сіль більше не розчиняється і залишається на дні: розчин насичений. Хлорне залізо з міддю поводиться так само: воно розчиняє мідь плати раз, два, сто разів, а потім воно насичене міддю і більше її не розчиняє. Ось чому рідину треба періодично замінювати.

Примітка

Утилізація. Відпрацьоване хлорне залізо дуже забруднює довкілля: його ніколи не виливають у каналізацію, його збирають і утилізують як спеціальні відходи через уповноважену фірму. Як альтернативу його можна відновити електролізом: у рідину занурюють мідний стрижень, під'єднаний до блока живлення на 12 В (разом із другим електродом, щоб замкнути коло); струм проходить крізь рідину і "тягне за собою" розчинену мідь, яка осідає на стрижні, і той потовщується. Мідь, вилучена з рідини, знову стає металевою міддю. Колись відпрацьовану рідину також змішували з вапном, щоб зробити тверді блоки для звалища: застигла, вона не розтікається.

Примітка

Це не єдиний спосіб зробити плату. У професійному світі використовують інші процеси та інші рідини, агресивніші (наприклад, на основі кислот), щоб збільшити швидкість травлення, але вони небезпечніші і не підходять для школи. Існують також фрезерні верстати з ЧПК, які знімають мідь механічно, а не хімічно.

5.6 Результат і дефекти

Після травлення на склотекстоліті залишається мідний малюнок доріжок. Перша пробна плата мала де-не-де залишки міді і дефект на одній доріжці: не ідеально, але прийнятно. Мідь, що залишилася поза схемою (далеко від доріжок), ізольована і проблем не створює: не обов'язково продовжувати травлення, щоб прибрати її всю.

Увага

Широкі доріжки! KiCad за замовчуванням пропонує доріжки **0,2 мм**: у нашому **ремісничому процесі** такі тонкі доріжки можуть перерватися (це один із дефектів пробної плати, посилений тонером, який недостатньо покриває). Встановіть доріжки **0,8 – 1 мм**: що ширші, то краще. Крім того, за **другим законом Ома** ($R = \rho \cdot \frac{L}{S}$) **опір доріжки** зростає з довжиною L і зменшується з перерізом S: **короткі** й **широкі** доріжки **краще проводять**. Правило: **короткі доріжки, широкі доріжки**, де можна.

Увага

Мідь приклеєна до **склотекстоліту**. Коли паятимете компоненти, пам'ятайте, що під міддю є **клей**, який від тепла розплавляється: якщо тримати паяльник на площадці **20 секунд**, **площадка відірветься**. Будьте **швидкими**: **3 секунди**, раз, два, три, і геть.

5.7 Свердління

- Усі компоненти цієї плати **для монтажу в отвори** (through-hole): кожну площадку треба просвердлити.
- **Шафа лабораторії**: у першій шухляді **пасивні компоненти** (резистори, конденсатори, кнопки, потенціометри); у другій **активні компоненти** (мікросхеми, логічні елементи, світлодіоди, діоди, транзистори) і мікроконтролери; у третій **роз'єми**, штекери й перехідники; нижче різне, зокрема **свердла** для свердлильного верстата.
- **Свердло і фреза** — не одне й те саме: **свердло** лише **свердлить**; **фреза** зазвичай має плаский кінчик і служить для **гравіювання**.

Визначення

Як встановити свердло. Свердло тримається у верстаті двома деталями:

- **цанга** (*pinza*), яка пристосовує **хвостовик** свердла до верстата: наші свердла, хоч і свердлять різні діаметри, мають **однаковий хвостовик**, тож завжди використовують ту саму цангу (найбільшу в коробочці). Цанги лежать у своїх коробочках, які закривають скотчем: їх **завжди кладуть на місце**;
- **гайка** (*ghiera*), яка, закручуючись, стискає цангу і фіксує свердло. Є **два типи гайок**, майже однакові: для наших верстатів підходять лише гайки правильного типу, і зараз їх дві, тож можна користуватися **двома верстатами з чотирьох** (поки проблему не розв'язано). Правильні гайки тримають окремо, щоб не переплутати.

Порядок дій: вставляють **цангу в гайку**, вставляють **свердло знизу** і, притримуючи його, **закручують гайку**. Поки затягують, шпиндель провертався б: **фіксують шпиндель**, вставивши в отвір збоку маленьку **викрутку** (оригінальний стрижень загубився). Затягують **рукою**: плоскогубці не потрібні, закручувати "намертво" не треба, але закрито має бути.

- **Яке свердло**: у коробках є свердла **0,6 – 0,8 – 1 – 1,2 – 1,5 – 2 – 3 мм**; **3 мм** — для

кріпильних отворів. Для компонентів цієї плати (прості роз'єми тощо) підходить 0,8 мм.

- Свердла з твердого сплаву (карбід вольфраму, як написано на коробках): вони добре ріжуть, але крихкі. Свердло 1 мм чи менше дуже тонке: досить йому впасти, щоб зламатися.

Безпека праці

Захисні окуляри завжди, біля верстата і також під час паяння: якщо свердло зламається і потрапить в око, це серйозна проблема. Справжній приклад: під час паяння кабелів удома без окулярів нагрітий провід "пружиною" відскочив, і крапля припою потрапила на обличчя, трохи нижче ока, залишивши шрам. Хто носить окуляри для зору, трохи захищений, але краще зіпсувати захисні окуляри за кілька євро, ніж окуляри для зору за 500 євро. Шкільні окуляри дряпаються, і крізь них важко дивитися: їх однаково носять.

1. Кабель верстата тримають далеко від шпинделя, щоб він не міг зачепитися.
2. Вимикач праворуч; важіль опускає свердло.
3. Опускаючись, свердло має потрапляти в отвір робочого столу: інакше просвердлиш алюмінієвий стіл (таке вже траплялося). Якщо не по центру, послаблюють бічний гвинт і зсувають (або опускають, щоб зменшити хід) головку верстата, тримаючи руку знизу: якщо послабити гвинт, головка різко опускається.
4. Кладуть плату під свердло і тримають нерухомо, у рукавичках: якщо плата рухається, коли свердло внизу, свердло ламається.
5. Пробують при вимкненому верстаті, куди доходить свердло; потім вмикають і роблять перший отвір; перевіряють, чи він по центру. Хто не почувається впевнено, робить по одному отвору: вирівнює, вмикає, свердлить, вимикає. З практикою виходить швидше: не можна витрачати цілий ранок на десяток отворів.
6. Центрують отвір на площадці, дивлячись знизу: отвір не по центру, що потрапляє на доріжку, псує плату.
7. На свердлильному верстаті є лінія безпеки (лінія уваги), яку треба дотримуватися.
8. Після роботи кожен прибирає за собою, навіть якщо після нього свердлитиме однокласник.

Увага

Помилка з отвором. Трохи зміщений отвір для світлодіода можна виправити, злегка зігнувши вивід. Для мікросхеми — ні: виводи нерухомі, і мікросхему не зсунеш. З певною вправністю отвори виходять добре.

Примітка

- Вартість свердел: коробка з 10 свердел коштує близько 15 євро (1,50 євро за свердло), але щоб їх отримати, треба зробити мінімальне замовлення на 200–300 євро матеріалів. Якщо свердла закінчаться, робота зупиниться: якщо бачите, що їх залишилося мало (сьогодні є лише 4 свердла 0,8), одразу скажіть учителю. Час від часу зламане свердло — це нормально; ламати їх через неуважність — ні.

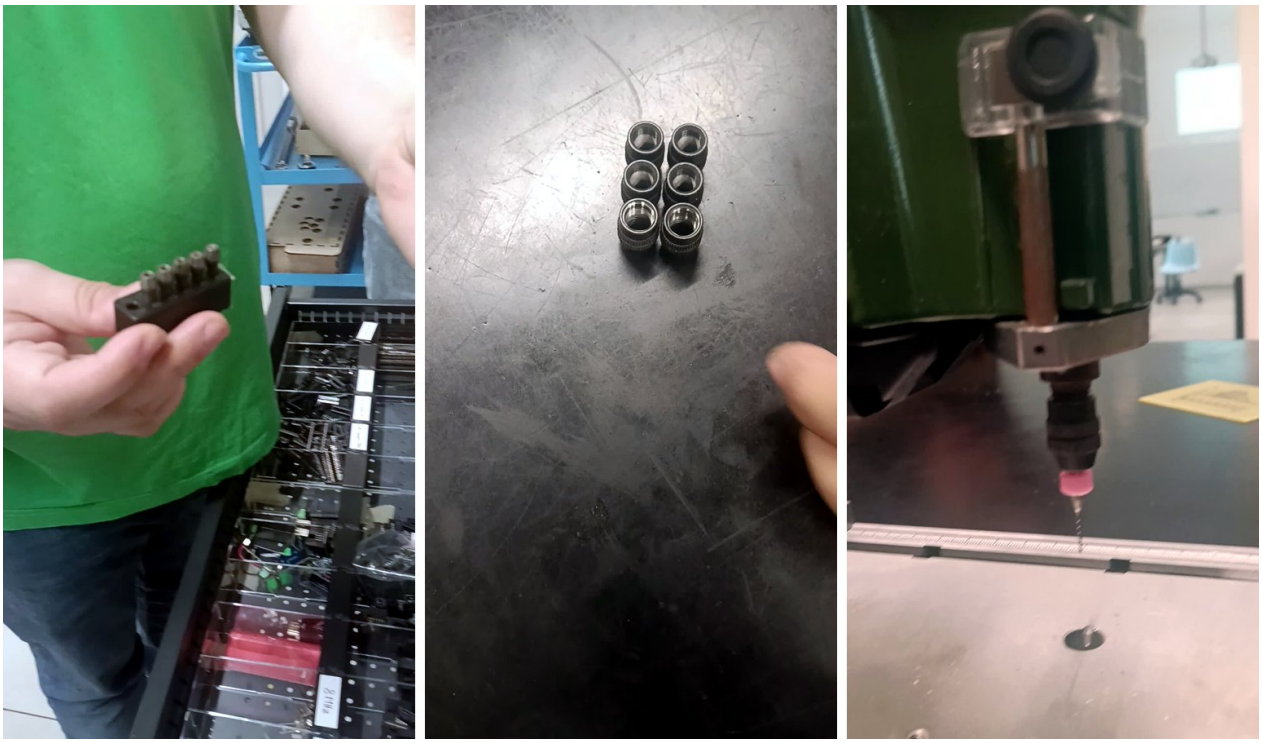


Рис. 15: Біля верстата: набір цанг (ліворуч), гайки двох майже однакових типів (посередині) і свердло, встановлене у шпиндель свердлильного верстата (праворуч).

- **Нове свердло, старе свердло**: з новим свердлом отвори виходять чистими; зі старим, яке погано ріже, у отвору є **задирка**, яку відчуваєш пальцем. Її знімають **абразивною губкою**, але краще використовувати свердло, яке ріже.
- Над верстатом потрібне **світло**: з додатковим світлом отвори легше центрувати.

6 Що запам'ятати з цього уроку

- **Кріпильний отвір** (MountingHole) — компонент **без електричного значення**. Для гвинтів M3 використовують футпринт `MountingHole_3.2mm_M3`: отвір 3,2 мм, **трохи більший** за гвинт.
- Через три точки проходить лише одна площина: потрібно **щонайменше 3 отвори**, зазвичай ставлять **4**, більше — якщо плата зазнає навантажень (роз'єми). Отвори треба **розподілити по платі**, навіть ціною її розширення.
- У наших заготовках **чорне на ацетаті захищає мідь**: доріжки друкують чорним.
- Тонер має бути **притиснутий до фарби**, щоб тінь була чіткою (і креслення в правильному напрямку).
- Друк з KiCad: **B.Cu**, **Edge.Cuts**, **чорно-білий**, **масштаб 1:1**, **реальне свердління**; з принтером лабораторії — **альбомна** орієнтація. Завжди спершу **проба на папері**.
- Тонер на ацетаті **погано покриває**: використовують **дві накладені копії**, вирівняні й закріплені скотчем.

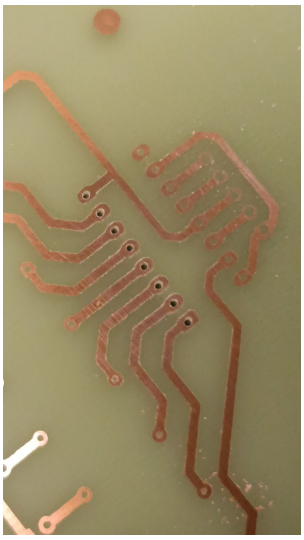


Рис. 16: Фрагмент протравленої і просвердленої плати: мідні доріжки на склотекстоліті й отвори площадок. Видно різницю між добре відцентрованими отворами і трохи зміщеними від центру площадки.

- Виготовлення: **бромограф** (1 хв 50 с) → **проявлення** в каустичній соді 10 г/л пензлем (2–3 хвилини) → промивання → **etching machine** з гарячим хлорним залізом → промивання → свердління.
- Підготовка: принтер **розігрітий** перед ацетатом; дві копії **вирівняні** й закріплені поза платою; заготовку розрізано **рішуче** й **оброблено напилком**.
- Бромограф: **вакуум** створено (змінюється звук насоса), таймер `150` = **1 хвилина 50 секунд**.
- Свердління: свердло **0,8 мм** із твердого сплаву (крихке), шпиндель зафіксовано викруткою, свердло над отвором столу, плата **нерухома**, **окуляри завжди**.
- Хлорне залізо **вичерпується** (як вода, насичена сіллю), і його утилізують як **спеціальні відходи**.
- Доріжки **короткі й широкі** (0,8–1 мм, а не 0,2 мм за замовчуванням); паяти **швидко** (3 секунди), щоб не відірвати площадки.

Глосарій: італійські слова, які вживають на уроці

Italiano	**Українською**
foro di fissaggio	кріпильний отвір
vite, filettatura	гвинт, різьба
basetta	заготовка плати
vetronite	склотекстоліт
vernice fotosensibile	фоточутлива фарба
acetato, toner	ацетатна плівка, тонер
stampa, prova su carta	друк, проба на папері
bromografo	бромограф (УФ-експонувальна камера)
sviluppo, soda caustica	проявлення, каустична сода
cloruro ferrico	хлорне залізо
incisione	травлення
taglierina, lima	різак, напилок
bava	задирка
trapano a colonna	свердлильний верстат
punta, pinza, ghiera	свердло, цанга, гайка
camice, guanti, occhiali	халат, рукавички, окуляри
saldare, saldatore	паяти, паяльник